UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Anno accademico 2026/2027 – Appello di gennaio

Progetto d'esame

Algorithmic Game Theory

Documento di lavoro: requisiti, metodo, idee, decisioni

Aggiornato fino alla Lezione 2 · Ultima compilazione: 3 ottobre 2026

Indice

1 Cosa sappiamo dell'esame **1**

2 Come impostare un progetto AGT **2**

2.1 Le sette domande della formalizzazione 2

2.2 Dall'implementazione alla relazione 2

2.3 Checklist prima della consegna 3

3 Banca delle idee **4**

3.1 Giochi combinatori (Lezione 1) 4

3.2 Teoria dell'utilità e decisioni sotto incertezza (Lezione 2) 5

3.3 Argomenti ancora da affrontare 6

4 Domande aperte per il docente **7**

5 Piano di lavoro e decisioni **8**

5.1 Calendario indicativo 8

5.2 Registro delle decisioni 8

CAPITOLO 1

Cosa sappiamo dell'esame

L'unica informazione ufficiale finora (slide della Lezione 1):

> **Definizione 1.1 (Esame).** L'esame consiste in un **progetto** in cui si deve **formalizzare** e **implementare** la soluzione di un problema usando gli strumenti dell'Algorithmic Game Theory.

Due verbi, due metà del lavoro:

- **formalizzare**: trasformare un problema a parole in un modello preciso (giocatori, azioni, utilità, concetto di soluzione);
- **implementare**: scrivere codice che calcola quella soluzione, e mostrare che funziona.

> **Attenzione (cosa non sappiamo ancora).** Formato della consegna, lavoro singolo o di gruppo, chi sceglie il problema, scadenze e criteri di valutazione non sono ancora stati comunicati. Le domande da fare al docente sono raccolte nel Capitolo 4. Finché non ci sono risposte, tutto ciò che segue è una *proposta* di metodo, non un requisito.

CAPITOLO 2

Come impostare un progetto AGT

Qualunque sia il tema, un progetto di AGT segue la stessa sequenza. Conviene usarla anche come scaletta della relazione finale.

2.1 Le sette domande della formalizzazione

1. **Problema**: qual è la situazione reale? Perché è interessante?
2. **Giocatori**: chi prende decisioni? Quanti sono? ($N = \{1, \ldots, n\}$)
3. **Azioni / strategie**: cosa può fare ciascuno? (A_i, oppure mosse in uno stato)
4. **Informazione e tempo**: si muove a turni o simultaneamente? Ognuno sa tutto (informazione perfetta) o no? C'è casualità?
5. **Utilità**: cosa vuole ciascun giocatore? (u_i, oppure $v(S)$ per le coalizioni). È un gioco a somma zero?
6. **Concetto di soluzione**: cosa vogliamo calcolare? (valore minimax, equilibrio di Nash, valore di Shapley, matching stabile, vincitore di un'elezione, . . .)
7. **Algoritmo**: come lo calcoliamo? Con che complessità? Si può fare in modo esatto o serve un'approssimazione o un'euristica?

Esempio (il tris del Lab 1 formalizzato).

Problema	giocare a tris in modo ottimale.
Giocatori	2: MAX (X) e MIN (O).
Azioni	piazzare il proprio segno in una cella vuota.
Informazione	a turni alternati, informazione perfetta, niente caso.
Utilità	$+1$ / 0 / -1 per MAX; somma zero.
Soluzione	valore minimax di ogni stato, e la mossa che lo realizza.
Algoritmo	Minimax con potatura alpha-beta; l'albero completo ha 549 946 nodi.

2.2 Dall'implementazione alla relazione

Dopo la formalizzazione:

8. **Implementazione**: codice pulito, eseguibile, con esempi e test.
9. **Esperimenti**: misure che mostrano che l'algoritmo funziona e quanto costa (tempo, nodi visitati, qualità della soluzione) al crescere dell'istanza.
10. **Discussione**: limiti del modello (quali ipotesi sono irrealistiche?) e del metodo (dove non scala?), possibili estensioni.

Osservazione (cosa rende un progetto convincente).

- Un confronto: algoritmo base contro versione migliorata, oppure due concetti di soluzione sullo stesso problema. Esempio già visto: Minimax contro alpha-beta, 549 946 nodi contro 18 297.
- Numeri misurati, non solo affermati.
- Ipotesi del modello dette esplicitamente, con il motivo per cui sono ragionevoli.

2.3 Checklist prima della consegna

- ☐ Ogni elemento del modello (giocatori, azioni, utilità) è definito in modo preciso.
- ☐ Il concetto di soluzione è motivato: perché proprio questo?
- ☐ L'algoritmo è descritto (pseudocodice) e se ne discute la complessità.
- ☐ Il codice gira da zero seguendo le istruzioni.
- ☐ Ci sono esperimenti con tabelle o grafici e un commento ai risultati.
- ☐ Ci sono limiti ed estensioni.

CAPITOLO 3

Banca delle idee

Le idee sono ordinate per argomento del corso. Ogni lezione "sblocca" nuovi strumenti: un'idea diventa praticabile quando il suo argomento è stato spiegato.

3.1 Giochi combinatori (Lezione 1)

Strumenti disponibili: albero di gioco, Minimax, alpha-beta, e le tecniche per giochi grandi (profondità limitata, euristiche, *transposition table*, *move ordering*).

Idea 1: IA per Forza 4

DA LEZIONE 1

- **Modello**: identico al tris (2 giocatori, turni, informazione perfetta, somma zero), ma su una griglia 6×7 con gravità.
- **Perché è interessante**: l'albero completo è troppo grande per Minimax puro, quindi servono tutte le tecniche della slide "Oltre alpha-beta".
- **Esperimenti**: nodi visitati e tempo al variare della profondità; effetto di *move ordering* (colonne centrali prima) e della *transposition table*; percentuale di vittorie contro un giocatore casuale e uno "greedy".
- **Rischio**: basso. È un'estensione diretta del Lab 1.

Idea 2: tris generalizzato (m, n, k)

DA LEZIONE 1

- **Modello**: griglia $m \times n$, vince chi allinea k segni (il tris è $(3, 3, 3)$, il *gomoku* è $(15, 15, 5)$).
- **Perché è interessante**: permette di misurare come esplode l'albero di gioco al crescere di m, n, k, e da che punto la ricerca esatta smette di essere praticabile.
- **Esperimenti**: per istanze piccole, valore esatto del gioco (vince il primo o si pareggia?); per istanze grandi, ricerca a profondità limitata con euristica.
- **Rischio**: basso-medio. La parte esatta è facile; l'euristica richiede tentativi.

Idea 3: IA per Othello (Reversi) o Dama

DA LEZIONE 1

- **Modello**: gioco combinatorio con regole di mossa più ricche.
- **Perché è interessante**: la funzione di valutazione euristica diventa centrale (mobilità, angoli, stabilità dei pezzi in Othello).
- **Rischio**: medio. Implementare correttamente le regole richiede tempo.

> **Osservazione (limite dei giochi combinatori come progetto).** Queste idee usano solo la prima parte del corso. Il resto del programma (Nash, Shapley, voto, matching, meccanismi, divisione equa) offrirà probabilmente temi più vicini allo spirito "formalizzare un problema reale". Conviene tenerle come piano B e decidere più avanti.

3.2 Teoria dell'utilità e decisioni sotto incertezza (Lezione 2)

Strumenti disponibili: relazioni di preferenza, utilità ordinale e cardinale (VNM), lotterie e utilità attesa, atteggiamento verso il rischio, ricerca bayesiana (massimizzazione dell'utilità attesa con posteriore aggiornato).

Idea 4: ricerca bayesiana per un problema di *search and rescue*

DA LEZIONE 2

- **Modello**: un solo decisore contro l'incertezza. Un oggetto (relitto, persona dispersa, guasto in una rete) si trova in una cella sconosciuta con un prior non uniforme; ogni ispezione ha un costo e una probabilità di *falso negativo*.
- **Perché è interessante**: generalizza direttamente il Lab 2 e lo avvicina al caso reale dei paper in `labs/02-battleship/papers/` (volo AF 447). Permette di introdurre cose che nel lab non ci sono: rilevazione imperfetta, costi di spostamento diversi per cella, vincolo di budget.
- **Concetto di soluzione**: politica che massimizza l'utilità attesa; confronto tra la politica *greedy* (massima probabilità) e una che tiene conto del costo.
- **Esperimenti**: turni o costo medio per trovare l'oggetto, al variare del prior, del tasso di falsi negativi e del budget; confronto con le euristiche del Lab 2.
- **Rischio**: basso. Il codice del Lab 2 è già una base funzionante.

Idea 5: atteggiamento verso il rischio in un problema di allocazione

DA LEZIONE 2

- **Modello**: più agenti con funzioni di Bernoulli diverse ($u(x) = x$, $u(x) = \sqrt{x}$, $u(x) = x^2$) devono scegliere tra portafogli o contratti rischiosi.
- **Perché è interessante**: mostra in modo misurabile che la soluzione ottima dipende dalla *curvatura* di u e non dal valore atteso, e permette di calcolare equivalenti certi e premi per il rischio.
- **Collegamento**: è il ponte naturale verso i giochi coalizionali (il fondo comune della lezione è già una coalizione) e verso il *mechanism design* (le assicurazioni).
- **Rischio**: medio. Da solo è un po' esile: funziona meglio come *componente* di un progetto più grande, una volta visti Nash o Shapley.

3.3 Argomenti ancora da affrontare

Argomento	**Anticipazioni dalla Lezione 1 (possibili spunti)**
Giochi non cooperativi	equilibri di Nash; applicazioni a sicurezza (pattugliamento), GAN
Giochi coalizionali	valore di Shapley; SHAP per spiegare modelli, potere di voto, centralità nelle reti
Scelta sociale computazionale	regole di voto, paradosso di Condorcet; *ensemble* di modelli
Matching markets	matching stabile; studenti–alloggi, donatori di rene, lavoratori–compiti
Mechanism design	aste, incentivi a dire il vero
Fair division	divisione equa di risorse

CAPITOLO 4

Domande aperte per il docente

Da chiarire il prima possibile, perché cambiano il modo di lavorare.

1. Il progetto è **individuale** o **di gruppo**? APERTA
2. Il **problema** lo sceglie lo studente o viene assegnato? Serve un'approvazione preventiva della proposta? APERTA
3. Cosa si **consegna**: codice, relazione scritta, presentazione? Ci sono limiti di lunghezza? APERTA
4. C'è un **linguaggio** richiesto (Python, come nei lab)? APERTA
5. Quando va consegnato rispetto alla data dell'appello? APERTA
6. All'esame c'è anche una **discussione orale** o domande di teoria? APERTA
7. Quali sono i **criteri di valutazione**? APERTA

CAPITOLO 5

Piano di lavoro e decisioni

5.1 Calendario indicativo

Proposta da aggiornare quando saranno note le date ufficiali.

Periodo	Obiettivo
Ottobre	seguire le lezioni, aggiungere idee alla banca, avere risposta alle domande aperte
Novembre	scegliere il tema; scrivere la formalizzazione (Capitolo 2, domande 1–7)
Dicembre	implementazione ed esperimenti
Gennaio	relazione, rifinitura, preparazione della discussione

5.2 Registro delle decisioni

Data	Decisione
29/09/2026	Creato il documento di progetto. Nessun tema scelto.
03/10/2026	Riorganizzato il repository in `lessons/`, `labs/`, `documentazione/`. Aggiunta la Lezione 2 e due nuove idee (ricerca bayesiana, atteggiamento verso il rischio). Nessun tema scelto.